



Skapat av (Efternamn, Förnamn, org)	DokumentID	Dokumentdatum
Westerberg Magnus	TDOK 2014:0516	2015-04-01
Fastställt av		Gäller från
Chef VO Underhåll		2005-01-01
Ersätter	Ersatt av	Version
BVH 807.30	[Ersatt av]	0.1
Dokumenttitel		
BVH 807.30 - Underhållsbesiktning av banöverbyggnad		

DokumentID TDOK 2014:0516		Version 0.1
------------------------------	--	----------------

Innehållsförteckning

Förord/Orientering	4
1 Omfattning	5
2 Bindande referenser	5
3 Definitioner	5
4 Allmänt om underhållsbesiktning	5
4.1 Syfte med underhållsbesiktning	5
4.2 Periodicitet för underhållsbesiktning	5
4.3 Besiktningsplan och anläggningsförteckning	5
4.4 Krav på personal som utför underhållsbesiktning	6
4.5 Underhållsbesiktningens genomförande	6
4.6 Rapport över utförd underhållsbesiktning	6
4.7 Åtgärdsrapport	7
4.8 Arkivering av besiktningshandlingar	7
5 Spår	7
5.1 Räl	7
5.1.1 Okulär kontroll	7
5.2 Sliper (Linje)	7
5.2.1 Betongsliper	7
5.2.2 Träsliper	8
5.3 Befästning	8
5.3.1 Befästning på betongsliper	8
5.3.2 Befästning på träsliper (Heybackbefästning)	8
5.3.3 Rälsspik på träsliper	9
5.4 Skarv	9
5.4.1 5.4.1 Isolerskarv	9
5.4.2 Ledningar och förbindningar	10
5.4.3 Dilatationsskarv	10
5.4.4 5.4.4 Rörlig broskarv	11
5.4.5 Skarvar i skarvspår	11
5.5 Rälsvandringshinder	13
5.6 Ballast	13
6 Spårväxel	13
6.1 Spårläge	13
6.2 Räl	13
6.2.1 Okulär kontroll	13
6.3 Sliper	14



DokumentID	Version
TDOK 2014:0516	0.1

6.4	Befästning.....	14
6.5	Skarv.....	14
6.6	Ballast.....	14
6.7	Tunganordning.....	15
6.8	Korsning.....	15
6.8.1	Korsning med fast spets	15
6.8.2	Korsning med rörlig spets	15
6.8.3	Moträl.....	15
6.9	Växelvärme.....	16
6.9.1	Central.....	16
6.9.2	Styrutrustning	16
6.9.3	Kabelanläggning.....	16
6.9.4	Transformator	17
6.9.5	Kopplingslåda.....	17
6.9.6	Skyddskåpa för kopplingslåda.....	17
6.9.7	Värmeelement	17
6.10	Snöskydd	17
6.11	Omlägningsanordning.....	17
6.11.1	Stänger och länkar.....	17
6.11.2	Växeldriv (generellt).....	17
6.11.3	Kortslutningskretsar för växeldriv, som manövreras från ställverk med elektriskt register	23
6.11.4	Lokalställare	23
6.11.5	Växeställ	24
6.12	Tungkontroll- och växelkontakt	25
6.12.1	Tungkontrollkontakt	25
6.12.2	Växelkontakt typ JVFE 12	25
6.12.3	Växelkontakt JFVE 4001.....	26
6.13	Låsanordning	26
6.13.1	Förregling typ JEK 10 och 11	27
6.13.2	Växeltunglås typ JEK 30 och 40.....	27
6.13.3	Kontrolllås (K-lås).....	28
6.13.4	Växeltunglås mekaniskt	28
6.13.5	Magnetlås JFK 11.....	28
	Ändringslogg	29



DokumentID	Version
TDOK 2014:0516	0.1

Förord/Orientering

Denna handbok är framtagen av en arbetsgrupp bestående av en representanter från respektive region och huvudkontoret. Som grund för uppdraget ligger två stycken PM vilka är framtagna av regioncheferna samt chef banförvaltning. Det huvudsakliga motivet till att uppdraget startades var att skillnaden mellan säkerhets- och underhållsbesiktning ansågs vara oklar.

Följande större förändringar är gjorda:

- Säkerhetsbesiktningen respektive underhållsbesiktningen har justerats avseende innehåll i syfte att uppnå en tydligare gräns dem emellan. Detta har medfört att besiktningspunkter av säkerhetskaraktär har flyttats över till TDOK 2014:0240 (tidigare BVF 807.2) eftersom en underhållsbesiktning definitionsmässigt tidigare var en säkerhetsbesiktning och ytterligare besiktningspunkter.
- Dokumentet utges som handbok. Utgivningen som handbok syftar till att ge anläggnings-innehavaren möjligheten att inplanera denna typ av besiktning utifrån det faktiska behovet.
- De inledande kapitlen har omarbetats samt utökats med text från TDOK 2014:0240 (tidigare BVF 807.2 som ersatte BVF 807). Detta föranlett av uppdelningen mellan säkerhetsbesiktning och underhållsbesiktningen i syfte att uppnå en tydlig gräns dem emellan samt på grund av utgivningen i handboksform.
- Prioriteringsalternativen akut och vecka har tagits bort.
- Bedömningshjälpen har tagits bort.

Att inga andra större förändringar har gjorts beror på att det kommer att startas ett projekt i syfte att ta fram en tillståndskontroll vilken är tänkt att ersätta dagens underhållsbesiktning. Målsättningen med tillståndskontrollen är att den skall resultera i ett underlag som gör det möjligt att ta beslut om erforderliga underhållsåtgärder på medellång sikt (6 mån – 3 år).

DokumentID		Version
TDOK 2014:0516		0.1

1 Omfattning

Denna handbok behandlar de anläggningar/anläggningsdelar för anläggningskategorin banöverbyggnad för vilka det har bedömts finnas ett behov av att utföra underhållsbesiktning. Detta i form av ett antal besiktningspunkter.

I handboken finns texter med kursiv stil som är av typen råd, detta i syfte att förtydliga texter i dokumentet.

Handboken vänder sig i första hand till personer som ansvarar för, beställer, planerar, analyserar eller utför säkerhetsbesiktning.

2 Bindande referenser

3 Definitioner

4 Allmänt om underhållsbesiktning

4.1 Syfte med underhållsbesiktning

Syftet med underhållsbesiktningen är att den skall utgöra ett underlag för planering av åtgärder på medellång sikt. Detta för att uppnå kraven på funktion, optimal teknisk och ekonomisk livslängd.

4.2 Periodicitet för underhållsbesiktning

Periodiciteten för underhållsbesiktningen skall anpassas efter anläggningarnas/anläggningsdelarnas behov. Några faktorer som påverkar behovet är:

- ☐ tåghastighet
- ☐ trafikbelastning
- ☐ typ av trafik t.ex. farligt gods
- ☐ klimat- och miljöförhållanden
- ☐ geotekniska förutsättningar
- ☐ teknisk uppbyggnad
- ☐ inbyggd funktionssäkerhet
- ☐ ålder och kvalitet
- ☐ felutfall
- ☐ anmärkningar från säkerhetsbesiktningar.

Råd: För att det skall vara möjligt att anpassa periodiciteten efter behovet krävs bland annat att anläggningsförvaltaren följer anläggningarnas/anläggningsdelarnas utveckling t.ex. vad avser felutfall och anmärkningar från säkerhetsbesiktningar.

4.3 Besiktningsplan och anläggningsförteckning

I syfte att erhålla kontroll över kommande underhållsbesiktningar bör en besiktningsplan och en förteckning över aktuella anläggningar som skall underhållsbesiktigas upprättas.

DokumentID TDOK 2014:0516	Version 0.1
------------------------------	----------------

4.4 Krav på personal som utför underhållsbesiktning

Personal som utövar underhållsbesiktning skall förutom de generella kraven som gäller inom Trafikverket uppfylla följande krav:

- ☐ ha erforderlig kompetens för aktuell anläggning som skall besiktigas
- ☐ god iakttagelseförmåga, ansvarskänsla och gott omdöme samt förmåga att kunna rapportera iakttagna fel och anmärkningar på ett klart och entydigt sätt
- ☐ kunna använda de hjälpmedel som erfordras för besiktningen
- ☐ kunskap om tillämpbara lagar och författningar (t ex järnvägssäkerhetslagen, stängsellagen, vägtrafikkungörelsen, vägmärkesförordningen)
- ☐ kunskap om relevanta delar i Trafikverkets säkerhetsordning
- ☐ kunskaper om relevanta delar i arbetarskyddsstyrelsens författningssamling
- ☐ integritet och insikt att avsäga sig uppdrag för vilket kompetensen är bristfällig

4.5 Underhållsbesiktningens genomförande

Vid besiktningen skall det aktuella tillståndet hos anläggningen/anläggningsdelen bedömas. Utifrån bedömningen tas sedan beslut om en besiktningsanmärkning skall göras samt prioriteten (allvarlighetsgraden) på anmärkningen.

Följande tre prioriteter skall användas för klassificering av besiktningsanmärkningarna:

- M = Anmärkning av sådan art att den bör åtgärdas inom en till tre månader från besiktningsdatum.
- Å = Anmärkning av sådan art att den bör åtgärdas inom tre år från besiktningsdatum.
- Ö (övrigt) = Anmärkning som bör åtgärdas vid lämpligt tillfälle, arbetsbank.

Utifrån vald prioritet skall även ett förslag till senaste åtgärdsdatum anges.

Underhållsbesiktningen skall utföras med besiktningssystemet Bessy.

I de fall besiktningspersonalen noterar fel/anmärkningar som måste åtgärdas omedelbart, skall lämpliga säkerhetsåtgärder (inklusive eventuell avstängning av spår) omedelbart vidtas och besked om detta ofördröjligen lämnas till ansvarig enhet.

4.6 Rapport över utförd underhållsbesiktning

Efter varje utförd underhållsbesiktning skall en signerad rapport¹ lämnas snarast möjligt till beställaren. Av rapporten skall följande framgå:

- ☐ vad underhållsbesiktningen omfattar
- ☐ vem som har utfört underhållsbesiktningen
- ☐ tidpunkt för underhållsbesiktningen
- ☐ vilka avvikelser som har noterats och deras allvarlighetsgrad d.v.s. prioritet

¹ Vid användande av besiktningssystemet Bessy finns det inget krav på att det skall finnas en signerad ”pappersrapport” arkiverad, se beslut M99-371/53.

DokumentID		Version
TDOK 2014:0516		0.1

4.7 Åtgärdsrapport

Vid åtgärdande av avvikelser skall en signerad åtgärdsrapport² upprättas. Av åtgärdsrapporten skall följande framgå:

- ☐ vilken underhållsbesiktning som åtgärdsrapporten avser (besiktningsrapport och åtgärdsrapport kan vara samma dokument)
- ☐ vilken åtgärd som har vidtagits
- ☐ vem som har utfört åtgärden
- ☐ tidpunkt för åtgärden
- ☐ vilka avvikelser som inte har åtgärdats

4.8 Arkivering av besiktningshandlingar

Handlingar från underhållsbesiktningen skall arkiveras enligt följande³:

- ☐ besiktningsplan - 3 år (minst 3 senaste planerna)
- ☐ rapport från utförd underhållsbesiktning - 3 år (minst 3 senaste rapporterna)
- ☐ åtgärdsrapport - 3 år (minst 3 senaste rapporterna)

5 Spår

5.1 Räl

5.1.1 OKULÄR KONTROLL

Kontrollera:

- ☐ att sido- och höjdselitaget på rälen är inom tillåtna toleranser enligt TDOK 2014:0481 (tidigare BVS 1524.1 som ersatte BVF 524.1). Tillåtet slitage beräknas enligt $H = h + s/2$, där h (höjdselitaget) och s (sidositaget) mäts med mätverktyg för mätning av rälselitaget⁴ för respektive rälsprofil.

5.2 Sliper (Linje)

5.2.1 BETONGSLIPER

Kontrollera:

- ☐ att sliperarna är väl understoppade (ostoppade sliper ger ljusfärgad ballast)
- ☐ att inga skador finns vid rälselitaget
- ☐ att dymlingarna har fullgod infästning i slipern, med avseende på dymlingarnas kvalitet
- ☐ att avståndet (c - c) mellan sliperarna är enligt tabell 1
- ☐ att snedställningen är enligt tabell 1.

Nominellt slipersavstånd (cm)	Avvikelse (cm)	Snedställning (cm)
60 – 70	± 3	± 2

Tabell 1: Tolerans för avvikelse och snedställning

² Vid användande av besiktningssystemet Bessy finns det inget krav på att det skall finnas en av besiktningspersonalen signerad "pappersrapport" arkiverad, se beslut M99-3717/53.

³ Enligt beslut 96-2336/05.

⁴ Denna kontroll avser rälsens bärformåga och kan ej sammankopplas med spårviddsgränserna.

DokumentID TDOK 2014:0516	Version 0.1
------------------------------	----------------

5.2.2 TRÄSLIPER

Kontrollera:

- ☐ att sliprarna är väl understoppade
- ☐ att nednötningen i slipern i befästningszonen är maximalt 10 mm för B1 och B2 och 5 mm för B3 - B5
- ☐ att slipersskruvars/rälsspikars infästning är utan anmärkning
- ☐ att avståndet (c - c) mellan sliprarna är enligt tabell 2
- ☐ att snedställningen är enligt tabell 2.

Nominellt slipersavstånd (cm)	Avvikelse (cm)	Snedställning (cm)
50 - 75	± 2,5	± 2
> 75	± 20	± 10

Tabell 2: Tolerans för avvikelse och snedställning

5.3 Befästning

5.3.1 BEFÄSTNING PÅ BETONGSLIPER

Kontrollera:

- ☐ att på rakspår och i kurva med radie större än 2000 m får max 2 klämfjädrar saknas på en sträcka av 20 sliprar
- ☐ att i kurva med radie mindre än 2000 m max 1 klämfjäder saknas på en sträcka av 20 sliprar. I yttersträngen skall befästningen vara helt intakt
- ☐ att gummimellanlägg ligger på plats och är utan anmärkning
- ☐ att isolatorer är hela
- ☐ att ingjutna skuldror ej är skadade

5.3.2 BEFÄSTNING PÅ TRÄSLIPER (HEYBACKBEFÄSTNING)

Kontrollera:

- ☐ att på rakspår och i kurva med radie större än 2000 m får max 2 klämfjädrar saknas på en sträcka av 20 sliprar
- ☐ att i kurva med radie mindre än 2000 m max 1 klämfjäder saknas på en sträcka av 20 sliprar. I yttersträngen skall befästningen vara helt intakt
- ☐ att gummimellanlägg ligger på plats och är utan anmärkning
- ☐ att slipersskruvarna är åtdragna och uppfyller följande krav:
 - Besiktningsklass B1 & B2, spår i kurva:
I yttersträng ska alla slipersskruvar vara intakta. I innersträng får max 3 skruv/10 sliprar vara ur bruk, dock ej efter varandra.
 - Besiktningsklass B1 & B2, rakspår:
Max 5 skruv/10 sliprar får vara ur bruk, dock ej efter varandra.
 - Besiktningsklass B3 till B5, spår i kurva:
Alla slipersskruvar ska vara intakta
 - Besiktningsklass B3 till B5, rakspår:
Max 2 skruv/10 sliprar får vara ur bruk, dock ej efter varandra.

DokumentID		Version
TDOK 2014:0516		0.1

5.3.3 RÄLSSPIK PÅ TRÄSLIPER

Kontrollera:

- ☐ att rälsspikbefästningen är utan anmärkning

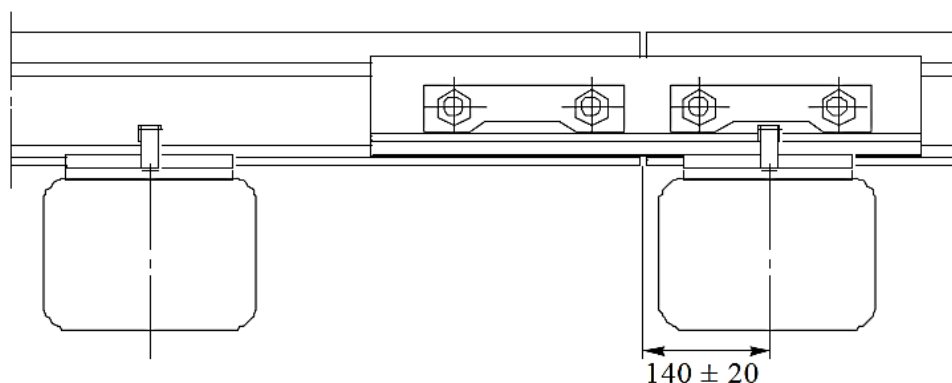
5.4 Skarv

5.4.1 5.4.1 ISOLERSKARV

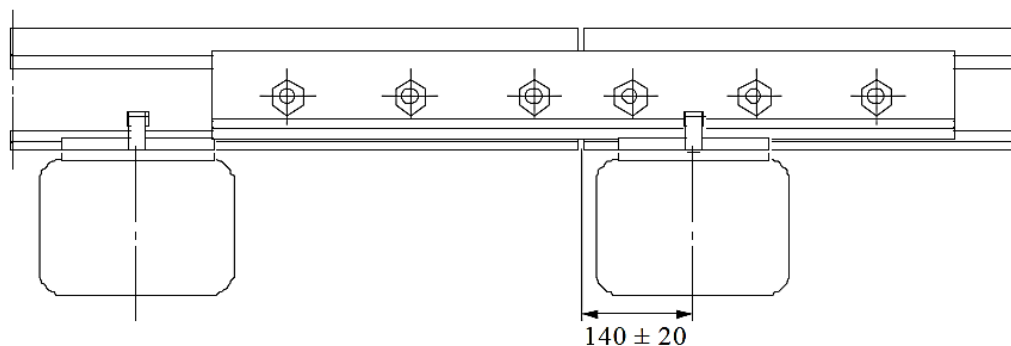
Kontrollera:

- ☐ att rälsskarvskruv och muttrar är åtdragna med föreskrivet åtdragningsmoment
- ☐ att skarvöppningen har en fri öppning av minst 4 mm
- ☐ att skarvens läge relativt skarvsliparna är enligt figur 1 och figur 2
- ☐ att utvalsningen på rälshuvudet i skarvområdet är max 1 mm
- ☐ att motståndet räl mot räl och räl mot skarvjärn är minst 15 Ω .
- ☐ att nedstukningen mätt med 1-m linjal max är 2 mm för besiktningsklass B1 - B2 och 1 mm för B3 - B5

OBS! Avisolerad linjal skall användas för att undvika kortslutning.



Figur 1 Isolerskarv (4-hålsskarv)



Figur 2 Isolerskarv (6-hålsskarv)

DokumentID		Version
TDOK 2014:0516		0.1

5.4.2 LEDNINGAR OCH FÖRBINDNINGAR

Kontrollera:

- ☐ att anslutningsledningar för spårledning sitter fast och är intakta
- ☐ att eventuell Z-förbindning sitter fast och är intakt
OBS! Defekt Z-förbindning skall repareras snarast. Vid dubblerade förbindningar och lödpunkter får i övriga fall reparation anstå en kortare tid.
- ☐ att motståndet, vid mätning räl - skarvjärn, är minst 15 Σ
- ☐ att motståndet, vid mätning räl - räl, är minst 15 Σ

5.4.3 DILATATIONSSKARV

Dilatationsskarv modell BWG

Kontrollera:

- ☐ att rälen kan löpa fritt i de rörliga befästningarna
- ☐ att vulkaniserade underläggsplattor är fria från skador
- ☐ att skruvar och muttrar är åtdragna med föreskrivet åtdragningsmoment
- ☐ att slitage på tungor och stödräler vid tungspets är inom tillåtna gränser. Kontrolleras med redskap för kontroll av tungors och stödrälers slitage, se vidare TDOK 2014:0394 (tidigare BVH 1523.007 som ersatte BVF 523.61)
- ☐ att i förekommande fall "saxen" i dilatationsanordningen, som håller samman sliprarna över brons dilatationsskarv är utan anmärkning
- ☐ att anslutningen mellan tunga och stödräl är utan anmärkning
- ☐ att utvalsning ej finns på rälshuvud eller farkant
- ☐ att mellanlägggen är utan anmärkning

Dilatationsskarv modell DB

Kontrollera:

- ☐ att lagerstol och stödvinklar ej är skadade
- ☐ att skruvar och muttrar är åtdragna med föreskrivet åtdragningsmoment
- ☐ att slitage på tungor och stödräler vid tungspets är inom tillåtna gränser. Kontrolleras med redskap för kontroll av växeltungors, stödrälers slitage, se vidare TDOK 2014:0394 (tidigare BVH 1523.007 som ersatte BVF 523.61)
- ☐ att anslutningen mellan tunga och stödräl är utan anmärkning
- ☐ att utvalsning ej finns på rälshuvud eller farkant
- ☐ att mellanlägggen är utan anmärkning

Dilatationsskarv typ Belgisk

Kontrollera:

- ☐ att spetsrälerna ej är skadade
- ☐ att sammanbindningsjärn (Ujärn som håller sliprarna på plats, 2 st) är utan anmärkning
- ☐ att dilatationsanordningen ej är nedstukad. Mäts på farbanan i spårets längdriktning med 1-m linjal, max 2 mm mellan linjal och farbana
- ☐ att skruvar och muttrar är åtdragna med föreskrivet åtdragningsmoment
- ☐ att utvalsning ej finns på rälshuvud eller farbana
- ☐ att anslutningen i farbanan mellan räl och manganblock är utan anmärkning

DokumentID TDOK 2014:0516		Version 0.1
------------------------------	--	----------------

5.4.4 5.4.4RÖRLIG BROSKARV

Bladskarv

Kontrollera:

- ☐ att farbanan över bladskarven är utan anmärkning
- ☐ att utvalsning ej finns på rälshuvud eller farbana
- ☐ att farspegeln börjar tidigast 50 mm in på spetsarna
- ☐ att underlägg och mellanlägg är utan anmärkning

Kilskarv

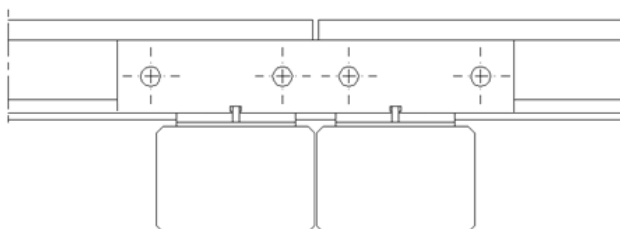
Kontrollera:

- ☐ att kilarna är smorda med grafitfett

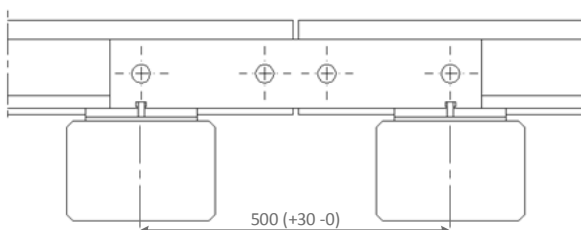
5.4.5 SKARVAR I SKARVSPÅR

Kontrollera

- ☐ att rälsfjädringsringarna är hela och att avståndet mellan fjädringsbågarna är cirka 1 mm
- ☐ att kontaktförbindningar för spårledningar sitter fast och är intakta
- ☐ att kontaktförbindningarna för återgångsströmmarna på s-rälen sitter fast och är intakta.
- ☐ att skarven inte är för låg, nedstukning mätt med 1-m linjal är max 3 mm för besiktningsklasserna B1 - B2 och 2 mm för B3 - B5
- ☐ att skarvens läge relativt skarvsliparna är utan anmärkning, se figur 3 – 6

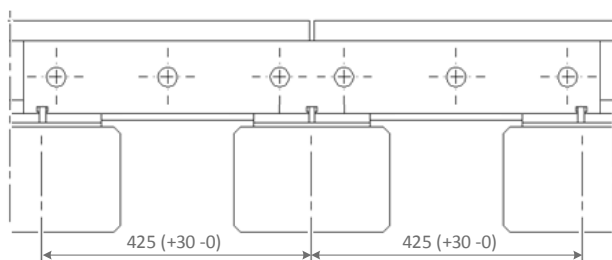


Figur 3 Dubbelslipersskarv

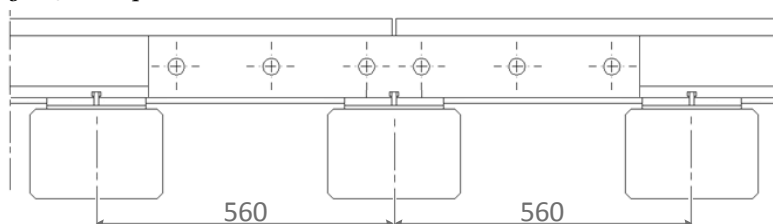


Figur 4 Svävande skarv

DokumentID TDOK 2014:0516	Version 0.1
------------------------------	----------------



Figur 5 Treslipersskarv



Figur 6 Treslipersskarv (modifierad treslipersskarv, rekommenderas vid reglering eller nybyggnad)

- att skarvöppningens storlek ej avviker från gällande byggvärden, enligt tabell 3, mer än (- 4 - + 8) mm. Skarvöppningens storlek får beräknas som medelvärdet av högst 5 st intilliggande skarvar.

Rälstemperatur °C	Skarvöppning mellan räler (mm)			
	Räl L # 15 m	Räl L =16-25 m	Räl L = 26-35 m	Räl L = 36-40 m
-31 - -29	10	16		
-28 - -26	10	16		
-25 - -23	10	15	20	
-22 - -20	9	14	19	
-19 - -17	9	13	18	
-16 - -14	9	13	17	20
-13 - -11	8	12	16	19
-10 - -8	8	11	15	18
-7 - -5	8	11	14	16
-4 - -2	7	10	12	15
-1 - +1	7	9	11	13
+2 - +4	7	9	10	12
+5 - +7	6	8	9	11
+8 - +10	6	7	8	9
+11 - +13	5	7	7	8
+14 - +16	5	6	6	7
+17 - +19	5	5	5	5
+20 - +22	4	4	4	4
+23 - +25	4	4	3	2

DokumentID	Version
TDOK 2014:0516	0.1

+26 - +28	4	3	2	1
+29 - +31	3	2	1	0
+32 - +34	3	2	0	
+35 - +37	3	1		
+38 - +40	2	0		

Tabell 3: Byggvärde för skarvöppning vid olika räls temperaturer för olika Räslängder (L).
Tillåten underhållstolerans: -4 till +8 mm

5.5 Rälsvandringshinder

Kontrollera:

- ☐ rälsvandringshindret ligger an mot slipern
- ☐ att rälsvandringshindret sitter på rätt sida om slipern med hänsyn till rälsvandringsriktning
- ☐ att tillräckligt antal hinder finns med hänsyn till rälsvandringsmotståndet

5.6 Ballast

Kontrollera:

- ☐ att ballastskuldran för grus- och skarvspår är minst 0,40 m
- ☐ att ballastnivån mellan sliprarna ligger i nivå med slipers överkant
- ☐ att alla ledande föremål (metallskrot m m) är avlägsnade
- ☐ att det inte förekommer gräs-, ogräs- eller buskvegetation i ballasten, särskilt där växling förekommer

Råd: Se BVH 827.2 för hjälp vid bedömning.

- ☐ att det inte förekommer jättelokor inom järnvägsområdet

Råd: Se BVH 827.2 för hjälp vid bedömning

- ☐ att föroreningsgraden ej är onormalt hög
- ☐ att det är rent runt banan (ex att kasserade sliprar, räler ej ligger kvar)

6 Spårväxel

Till spårväxlar räknas även skyddsväxlar. En skyddsväxel ska vid besiktning betraktas som en vanlig spårväxel.

Utbildningskrav: Utbildning motsvarande BBUHBS.

Besiktningsområde: Från 50 m framför främre stödrälsskarv (FSK) till 50 m bakom sista långslipern i såväl höger-som vänsterspår.

6.1 Spårläge

Kontrollera:

- ☐ spår- och styrviddsmått enligt TDOK 2013:0475 (tidigare BVS 1523.004 som ersatte BVF 523.51)

6.2 Räl

6.2.1 OKULÄR KONTROLL

Kontrollera:

DokumentID	Version
TDOK 2014:0516	0.1

- ☐ att farbanans jämnhet i svetsskarvar, slirsår mm är (mätt med 1 m-linjal):
 - för B1 och B2 max 2 mm
 - för B3 till B5 max 1 mm
- ☐ i enlighet med kapitel 5.1.1

6.3 Sliper

Kontrollera:

- ☐ i enlighet med kapitel 5.2

6.4 Befästning

Kontrollera:

- ☐ att slipersskruvar uppfyller följande:
 - Besiktningsklass B1 & B2, spår i kurva:
I yttersträng skall alla slipersskruvar vara intakta. I innersträng får max 3 skruv/10 sliprar vara ur bruk, dock ej efter varandra.
 - Besiktningsklass B1 & B2, rakspår:
Max 5 skruv/10 sliprar får vara ur bruk, dock ej efter varandra.
 - Besiktningsklass B3 till B5, spår i kurva:
I yttersträng skall alla slipersskruvar vara intakta. I innersträng får max 2 skruv/10 sliprar vara ur bruk, dock ej efter varandra.
 - Besiktningsklass B3 till B5, rakspår:
Max 2 skruv/10 sliprar får vara ur bruk, dock ej efter varandra
- ☐ i enlighet med kapitel 5.3

6.5 Skarv

Kontrollera:

- ☐ i enlighet med kapitel 5.4

6.6 Ballast

Kontrollera:

- ☐ att drivsliprar är väl stoppade utefter hela dess längd
- ☐ att stoppningen är utan anmärkning. Detta gäller speciellt sliprar under korsning, moträl, tunganordning och isolerskarvar. Antalet ostoppade sliprar i en växel får för B1 och B2 ej överstiga 10 % och för B3-B5 ej överstiga 5 %. Ostoppade sliprar får ej förekomma efter varandra för B3 - B5.
- ☐ i enlighet med kapitel 5.5

DokumentID TDOK 2014:0516		Version 0.1
------------------------------	--	----------------

6.7 Tunganordning

Kontrollera:

- ☐ att utvalsning på tungor och stödräl ej förekommer
- ☐ att farkant och farbana på tungor och stödräler ej har sprickbildningar
- ☐ att glapp mellan tunga stödräl/stödknap är:
 - för B1 och B2 max 3 mm
 - för B3 till B5 max 2 mm
- ☐ att tungspetsstagens halvor är väl sammanskruvade på mitten (vid träslipersväxlar)
- ☐ vid ledad tunga, kontrollera tungfästernas smörjnipplar

6.8 Korsning

6.8.1 KORSNING MED FAST SPETS

Kontrollera:

- ☐ att spets och vingräler är fria från utvalsningar
- ☐ att slitaget på spets- och vingräler mätt mellan mall och vingräl eller mall och korsningsspets, med mallar enligt TDOK 2014:0396 (tidigare BVH 1523.009 som ersatte BVH 523.63), är:
 - för B1 och B2 max 6 mm
 - för B3 till B5 max 4 mm
- ☐ att skruvförbanden är åtdragna, vid behov kontrollera följande moment:
 - Korsningar UIC60 och BV50: 900 Nm
 - Limmade förspända korsningar SJ50:
 - 500 Nm med skruv $\varnothing$ 7/8"
 - 900 Nm med skruv $\varnothing$ 27 mm
 - Skruvförband med rälsfjäddering. Skall vara 1 mm spalt mellan fjäderbladen
- ☐ att enkelspetsade korsningars höjdläge i jämförelse med farräler vid moträl avviker:
 - för B1 och B2 max 5 mm
 - för B3 till B5 max 3 mm

6.8.2 KORSNING MED RÖRLIG SPETS

Kontrollera:

- ☐ att skruvar är åtdragna med 900 Nm
- ☐ att ingen utvalsning finns på spets- och vingräler
- ☐ att korsningens höjdläge i jämförelse med farrälerna avviker max 3 mm för B3-B5
- ☐ att slipersrummen för drag- och kontrollstänger är rena från ballast. Min utrymme mellan stänger och ballast är 70 mm

6.8.3 MOTRÄL

Kontrollera:

- ☐ att skruvförband är åtdragna och att mellanlägg sitter på plats

DokumentID		Version
TDOK 2014:0516		0.1

6.9 Växelvärme

Omfattar Från matande huvudcentral till och med växelvärmeelement. Transmissionsutrustning ingår ej..

6.9.1 CENTRAL

Kontrollera:

- ☐ att centralen inte är blockerad
- ☐ att inga skador finns på propphuv
- ☐ att den mekaniska funktionen på huvudbrytaren är utan anmärkning
- ☐ jordfelsbrytaren med den inbyggda testfunktionen
- ☐ att vegetation inte försvårar åtkomst av anläggningen
- ☐ att inga främmande föremål finns i anläggningen
- ☐ att enlinjeschemat överensstämmer med anläggningen
- ☐ att stålkonstruktionen är oskadad
- ☐ att fundamentet är helt

6.9.2 STYRUTRUSTNING

Kontrollera:

- ☐ att till- och fränkoppling från tåg/drifledningscentral fungerar
- ☐ att överföring av larm från övervakande central fungerar
- ☐ att testfunktionen på reglercentralen fungerar
- ☐ att pulsning sker
- ☐ att larmets inställning på styrdonet, efter att alla element är kontrollerade
- ☐ att utegivaren är hel, genom att motståndsmäta den och jämföra värdet med tabell för aktuell temperatur
- ☐ att reglercentralen ger rätt styrspänning till styrdonen för aktuell central
- ☐ att styrdonet pulsar ut under rätt tid
- ☐ att snödetektorns funktion är utan anmärkning
- ☐ att snödetektorns fastsättning är utan anmärkning
- ☐ att kontaktorn inte är behäftad med missljud och varmgång
- ☐ att termostaten har avsedd funktion
- ☐ att dokumentationen överensstämmer med anläggningen

6.9.3 KABELANLÄGGNING

Kontrollera:

- ☐ att kabelmärkning i anslutningspunkt (avser inte kabelmärkning i kanalisation) är läsbar och oskadad
- ☐ att kabelmärkningen sitter fast
- ☐ att skavskyddet är oskadat
- ☐ att kabeln är oskadad (avser mekanisk skada)
- ☐ att brandtätningen är intakt (när kabel passerar genom brandcellsbegränsande vägg eller bjälklag skall öppningen tätas på sådant sätt att tätningen har minst samma brandtekniska klass som den genombrutna byggnadsdelen)
- ☐ att kabelns fastsättning är intakt (avståndet mellan fästpunkterna)

DokumentID	Version
TDOK 2014:0516	0.1

6.9.4 TRANSFORMATOR

Kontrollera:

- ☐ att mellantransformatorns fundamentet är helt
- ☐ att mellantransformatorns stålkonstruktion är oskadad

6.9.5 KOPPLINGSLÅDA

Kontrollera:

- ☐ att kopplingslådan är oskadad
- ☐ att fastsättningen är intakt

6.9.6 SKYDDSKÅPA FÖR KOPPLINGSLÅDA

Kontrollera:

- ☐ att fastsättningen är intakt (kontrolleras extra noga i höghastighetsspår)
- ☐ att skyddskåpan är hel

6.9.7 VÄRMEELEMENT

Kontrollera:

- ☐ att inga fastsättningsklammer saknas
- ☐ att ingen klämskada förekommer
- ☐ att värmeelementen blir varma

6.10 Snöskydd

Kontrollera:

- ☐ att alla ingående komponenter ej är skadade eller saknas

6.11 Omlägningsanordning

6.11.1 STÄNGER OCH LÄNKAR

Omfattar drag-, kontrollstänger och länkar tillhörande omlägningsanordning, växelställ, förreglingsanordning, växeltunglås och växelkontakt.

Kontrollera:

- ☐ att spårstag är helt och eventuell isolering intakt
- ☐ att justeringen är rätt och låsbleck och saxpinnar är låsta. Att isolerdetaljer är hela
- ☐ att länkar ej har glapp i bultar samt att justeringen är rätt och låsbleck och saxpinnar är låsta samt att isolerdetaljer är hela
- ☐ att ytbehandlingen är intakt
- ☐ att rostangrepp och nedsmutsning ej är så omfattande att funktionen påverkas
- ☐ att tungspetsstagens isolering ej är skadad
- ☐ att drag-, kontrollstänger och länkar ej går emot sliper under omläggning
- ☐ att det under drag- och kontrollstänger finns ett fritt utrymme av minst 70 mm. Om galler finns ska detta vara fritt från föremål.

6.11.2 VÄXELDRIV (GENERELLT)

Omfattar spetsdriv, mittdriv för växeltungor och korsningar med rörlig spets samt

DokumentID		Version
TDOK 2014:0516		0.1

fundamentsjärn, fästdetaljer till drivet samt eventuell kopplingslåda och/eller fördelningsskåp.

Kontrollera utvändigt:

- ☐ att fundamentsjärn är helt och isolerdetaljer är oskadade
- ☐ att kabelskydd och förskruvningar är intakta
- ☐ att kabelslingor tillåter spårjustering
- ☐ att låsanordning fungerar och är intakt
- ☐ att ytterlock, innerlock och skyddslock är hela
- ☐ att märkning på driv är läsbar och aktuell
- ☐ att ytbehandling är intakt och varningsfärg fyller avsedd funktion
- ☐ att kopplingslåda, fördelningsstolpe är oskadad, kontrollera även invändigt att anslutnings-trådar och plintar är oskadade

Kontrollera invändigt:

- ☐ att rostangrepp och nedsmutsning ej är så omfattande att drivets funktion påverkas
- ☐ att kopplingstrådar, anslutningstrådar och plintar är oskadade och märkning läsbar
- ☐ att värmen i drivet fungerar
- ☐ att vid provkörning inget missljud finns

Växeldriv typ JEA 50 och 70

Kontrollera utvändigt:

- ☐ att skydd över draglinjal är helt
- ☐ att vevlock är intakt
- ☐ att drivet kan handvevas med vev

Kontrollera invändigt:

- ☐ att kuggdrev, kuggstänger, kontrollinjaler och låsytor är smorda och fria från repor
- ☐ att kamskivor momentbrytarbleck är lätttrörliga
- ☐ att kontaktvaggor med hävarmar är lätttrörliga och fjäderbelastade samt att rullar är lätttrörliga
- ☐ att växellåda och kugghjul är oskadade, samt oljenivån i växellådan
- ☐ att motor och motorkoppling är hel. Eventuella dioder är intakta
- ☐ att kontaktfjädrar och kontaktbleck är fria från brännsår. Bleckens förslitning får vara maximalt 1 mm (kontakttryck 2,5 N)
- ☐ att motorströmmen bryts efter 9 - 15 s om växeln ej går i kontroll (gäller endast signalställverk med denna funktion)
- ☐ att backgångspärren fungerar vid uppkörbara driv genom att pressa frånliggande tunga i riktning mot stödräl och kontrollera att motoraxeln står stilla under det att friktionskopplingen slirar
- ☐ att friktionskraften är inom angivet toleransområde se tabell 4 och 5 (Vid mätning på växlar med flera växeldriv kan inte mätklocka användas. Friktionskraften mäts då med strömmätning.)

DokumentID TDOK 2014:0516	Version 0.1
------------------------------	----------------

JEA 52-53			
Motor	Friktion ⁵ (N)	Slaglängd (mm)	Motorström (A) toleransområde
2501 Likströmsmotor	3500 ± 500	94	2,1 ± 0,4 A
2501 Likströmsmotor	3500 ± 500	170	2,9 ± 0,3 A

Tabell 4: JEA 52-53. Strömmätning. (från ritning 4-514 193)

JEA 72-73			
Motortyp	Friktion (N)	Slaglängd (mm) ⁶	Motorström (A)
2501 Likströmsmotor	6000 ± 1000	94	2,0 ± 0,3
2501 Likströmsmotor	6000 ± 1000	170	3,0 ± 0,5
2512 R1A och 2512 R2A Växelströmsmotor ⁷	6000 ± 1000	94	2,0 ± 0,2 ⁸
2512 R1A och 2512 R2A Växelströmsmotor ⁷	6000 ± 1000	170	3,5 ± 0,5 ⁸

Tabell 5: JEA 72-73. Strömmätning. (från TDOK 2014:0391 (tidigare BVH 521.112))

Växeldriv typ JEA 23

Kontrollera utvändigt:

- ☐ att skydd över linjaler är helt
- ☐ att vevlock är intakt
- ☐ att drivet kan handvevas med vev (saknas handvevskontakt måste säkerställas att spårväxeln inte kan läggas om centralt)

Kontrollera invändigt:

- ☐ att kuggdrev, kuggstänger, kontrollinjalor och låsytor är smorda och fria från repor
- ☐ att kontaktvaggor med hävarmar och kontaktbock är lättrorliga och fjäderbelastade
- ☐ att styrhjul att momentbrytarblecken är lättrorliga
- ☐ att växellåda och kugghjul är oskadade, samt oljenivån i växelåda
- ☐ att bromsklotsar lyfts från trumman när motoraxeln går runtatt backgångsspärren, bromsband är hela och fria från fett
- ☐ att glimmerisolering under kommutatorns yta är hel, elborstar är rörliga och minst 10 mm långa samt att anslutningsflätor är hela

⁵ Vissa växlar med JEA 52 – 53 växeldriv t.ex. dubbla korsningsväxlar kräver ibland större friktionskraft. Friktionskraften kan i dessa fall ökas till maximalt 4 A under förutsättning att ställverket klarar den högre strömförbrukningen.

⁶ För växeldriv med slaglängden 102 - 170 mm gäller slaglängden 170 mm. För växeldriv med slaglängden 37 - 94 mm gäller slaglängden 94 mm.

⁷ TRMS-visande amperemeter.

⁸ 4,5 A är maximal ström för ställverk -85. Beakta vilotiden för ställverket mellan provkörningarna.



DokumentID		Version
TDOK 2014:0516		0.1

- ☐ att ingen gnistbildning finns på kommutatorn
- ☐ att kontaktfjädrar och kontaktbleck är fria från brännsår. Bleckens förslitning får vara maximalt 1 mm (kontakttryck 2,5 N)
- ☐ att motorströmmen bryts efter 9 - 15 s om växeln ej går i kontroll (gäller endast signalställverk med denna funktion)
- ☐ att friktionskraften är inom tillåten tolerans⁹: 3500 ± 500 N. Friktionen kan även mätas med strömförbrukningen över motorn. Vid strömmätning motsvaras detta av $2,0 \pm 0,3$ A

⁹ Vissa växlar t.ex. dubbla korsningsväxlar kräver ibland större friktionskraft. Friktionskraften kan i dessa fall ökas till maximalt 4 A under förutsättning att ställverket klarar den högre strömförbrukningen.

DokumentID	Version
TDOK 2014:0516	0.1

Växeldriv typ Siemens 9

Kontrollera utvändigt:

- ☐ att skydd för draglinjal är helt
- ☐ att vevlock är intakt
- ☐ att drivet kan handvevas med vev

Kontrollera invändigt:

- ☐ att kuggdrev, kuggstänger, kontrollinjaler och låsytor är smorda och fria från repor
- ☐ att kontaktstativ, kontaktrullar och fjäderplintar är lättrorliga och fjäderbelastade
- ☐ att kontaktfjädrar ej nedslitna och fria från brännsår. Minst 1 mm mellan fjäderstöd när kontakten sluter
- ☐ att rullar är lättrorliga hela och fria från brännsår
- ☐ att motorströmmen bryts efter 9 - 15 s om växeln ej går i kontroll (gäller endast signalställverk med denna funktion)
- ☐ att medbringarklacken sitter fast, låsvägen mellan klackarna skall vara 20 mm i båda lägena
- ☐ att magnetbroms, bromsskiva och bromsback är rena. Luftgapet mellan ankare och polplattan skall vara $3 \pm 0,8$ mm
- ☐ motor att glimmerisolering under kommutatorns yta är hel, elborstar är rörliga och minst 10 mm långa samt att anslutningsflätor är hela
- ☐ att ingen gnistbildning finns på kommutatorn och att magnetbromsen lyfter vid omläggning
- ☐ att friktionskraften är inom tillåten tolerans $3500 \text{ N} \pm 500 \text{ N}$
- ☐ att kontrollindikering och låsjustering är rätt
 - att kontrolljustering är rätt, körnslaget skall ligga i kant med styrlagret för båda lägena. Kontroll ska inte indikeras för mer än 3 mm
 - tungans anläggning mot stödräl att motorströmmen bryts för 3 mm mellanlägg men ej för 5 mm mellan tunga och stödräl mitt för dragstången

Rangerväxeldriv typ SATT*OBS! Vid arbete i drivet stäng av lufttillförseln.*

Kontrollera utvändigt:

- ☐ att vattenavskiljare är hel
- ☐ eventuell dimsmörjare är hel och oljenivå är rätt

Kontrollera invändigt:

- ☐ att inga lösa detaljer eller sprickbildningar finns på cylinder, cylinderfästen, hävarm och fjäder
- ☐ att hävarm, bultar kontrollinjaler är smorda och fria från repor
- ☐ att ändlägeskontakter och magnet sitter fast
- ☐ att luftcylinder och kolvstång är ren och fri från repor och låsmutter fastdragen
- ☐ att tryckluftslangar är hela
- ☐ att vid provkörning inget luftläckage eller missljud finns
- ☐ att skillnaden mellan kolvstångens totala rörelsevägoch tungornas utslag är lika fördelat i båda ändlägena



DokumentID		Version
TDOK 2014:0516		0.1

Spetsväxeldriv i rörlig korsningsspets modell BWG

Kontrollera:

- ☐ att korsningsspetsen ligger an mot respektive stödräl
- ☐ att friktionskraften är inom tillåten toleransområde se tabell 6

JEA 73			
Motortyp	Friktion (N)	Slaglängd (mm) ⁶	Motorström (A)
2501 Likströmsmotor	3000 ± 500	94	1 ± 0,2
2512 R1A och 2512 R2A Växelströmsmotor ⁷	3000 ± 500	94	1,1 ± 0,2 ⁸

Tabell 6: Spetsdriv JEA 73 i rörlig korsningsspets modell BWG

Spetsväxeldriv i rörlig korsningsspets modell Cogifer

Kontrollera:

- ☐ att korsningsspetsen ligger an mot respektive stödräl
- ☐ att friktionskraften är inom tillåten toleransområde se tabell 7

JEA 73			
Motortyp	Friktion (N)	Slaglängd (mm) ⁶	Motorström (A)
2501 Likströmsmotor	6000 ± 1000	94	2,0 ± 0,3
2512 R1A och 2512 R2A Växelströmsmotor ⁷	6000 ± 1000	94	2,0 ± 0,2 ⁸

Tabell 7: Spetsdriv JEA 73 i rörlig korsning modell Cogifer

Mittväxeldriv i rörlig korsningsspets modell BWG och Cogifer

Kontrollera:

- ☐ att korsningen ligger an mot respektive stödräl
- ☐ att friktionskraften är inom tillåten toleransområde se tabell 8

JEA 73			
Motortyp	Friktion (N)	Slaglängd (mm) ⁶	Motorström (A)
2501 Likströmsmotor	6000 ± 1000	94	2,0 ± 0,3
2512 R1A och 2512 R2A Växelströmsmotor ⁷	6000 ± 1000	94	2,0 ± 0,2 ⁸

Tabell 8: Mittväxeldriv JEA 73 i rörlig korsning modell BWG och Cogifer

DokumentID		Version
TDOK 2014:0516		0.1

6.11.3 KORTSLUTNINGSKRETSAR FÖR VÄXELDRIV, SOM MANÖVRERAS FRÅN STÄLLVERK MED ELEKTRISKT REGISTER

OBS! denna kontroll erfordrar en person vid ställverket (stlv) och en vid spårväxeln (vxl), där båda har kommunikation med varandra.

Kontrollera:

- ☐ att växel drivmotorernas kortslutningskretsar är utan anmärkningar
- ☐ Maximalt 6 ohm vid 140 V och maximalt 8 ohm vid 220 V.
- ☐ Uppmätta värden¹⁰ ska jämföras med tidigare uppmätta värden.

Kontrollen utförs på följande sätt:

- lägg växel och växelställare i +läge [stlv]
- lossa den anslutningstråd till motorn som för spänning, då motorn går från + till - läge [vxl]
- tag ur motorsäkringen [stlv]
- mät motståndet mellan den lossade tråden och jord (motorns mittuttag) [vxl]
- lägg på anslutningstråden till motorn och sätt i motorsäkringen [vxl]
- lägg växel och växelställare i -läge [stlv]
- repetera ovanstående åtgärder (b - e) [vxl/stlv]
- ☐ att SS-reläets kortslutningskrets är utan anmärkning. Motståndet i kretsen ska i princip vara obefintlig.

Uppmätta värden⁹ ska jämföras med tidigare uppmätta värden.

Kontrollen utförs på följande sätt:

- tag ur växelns motorsäkring [stlv]veva växeln i mellanläge [vxl]
- lossa ena tråden på SS-reläets manöverfas [stlv]
- mät motståndet mellan den lossade tråden och den andra tråden, som är fast på SS-reläets manöverfas [stlv]. (Vid SS-reläer med likriktare lossas ena tråden på likriktarens primärsida och motståndet mäts mellan den lossade tråden och den andra, som är fast på likriktarens primärsida.)
- veva tillbaka växeln [vxl]
- sätt i växelns motorsäkring [stlv] att växeln kan omläggas i + och - läge [stlv/vxl].

6.11.4 LOKALSTÄLLARE

Omfattar tryckknappslåda, stolpe och fundament samt eventuellt kopplingsskåp

Kontrollera utvändigt:

- ☐ att hölje och packning är täta
- ☐ att ytbehandling är intakt och varningsfärg ej är blekt
- ☐ att skyddsglas är helt och nedsmutsning ej omfattande
- ☐ att märkning är läsbar och oskadad
- ☐ att utfyllning av ballast kring lokalställarstolpar och fundament är utan anmärkning

¹⁰ De uppmätta värdena skall protokollföras på BV bl 54173 eller anges i BESSY

DokumentID	Version
TDOK 2014:0516	0.1

Kontrollera invändigt:

- ☐ att tryckknappar och skyddshättor är oskadade och täta samt fungerar utan anmärkning
- ☐ att kopplingstrådar, anslutningstrådar och plintar är oskadade och märkningen på dessa är läsbar
- ☐ att kontaktytor på kontakter är fria från sotbildning, ärg och fukt
- ☐ att värme i tryckknappslåda, stolpar och skåp fungerar

6.11.5 VÄXELSTÄLL

Omfattar växelställ, fästdetaljer.

Kontrollera:

- ☐ att klot är fastsatt och att har rätt färg i normalläge
- ☐ att hävarm, hävstång, axel, stödbygge och klot är fastsatta och inget onormalt slitage finns samt att hävarm ej är krokig
- ☐ att dragstångens slitage ej är onormalt och eventuell isolering är intakt
- ☐ att ytbehandling och märkning är intakt

Klykväxellås

Omfattar klykväxellås, dragstång.

Kontrollera:

- ☐ att lager är rätt justerade i sidled och höjddled
- ☐ att klykor, lager är smorda
- ☐ att dragstångens slitage är godtagbart och eventuella isolerdetaljer är hela
- ☐ att klyklåsets delar ej är i behov av utbyte på grund av slitage
- ☐ att skyddslådor är oskadade och fastsatta
- ☐ att vid provomläggning klyväxellåset fungerar utan anmärkning
- ☐ att återstående låsväg är lika på båda sidor

Typ PST-lås

Omfattar PST-lås, dragstång, förbindelsestång

Kontrollera:

- ☐ att växelstället är fast förankrat

Växel utan växelspetslås

Omfattar dragstång, förbindelsestång

Kontrollera:

- ☐ att stänger är fastsatta och ej har glapp i bultar
- ☐ att skruvar och saxpinnar är låsta
- ☐ att växeltunga sluter i båda lägena

DokumentID		Version
TDOK 2014:0516		0.1

Växel med fjädrande dragstång

Kontrollera:

- ☐ att dragstång och förbindelsestång är fastsatta och ej glapp i bultar finns
- ☐ att skruvar och saxpinnar är låsta
- ☐ att anliggningskraft finns i tungans återfjädringsläge
- ☐ att tungan har fördröjd återgång vid uppkörning
- ☐ att anliggningskraften är minst 1500 N
- ☐ att inget oljeläckage förekommer
- ☐ att vid en omläggning dragstång fungerar utan anmärkning

För fjädrande dragstång typ Voest Alpine dessutom följande:

- ☐ att förspänningsavståndet är 2 mm ± 1 mm när tunga ligger an mot stödräl
- ☐ att oljenivån är rätt

Växellykta / tavlå (gäller även eventuell elspärrtavla)

Kontrollera:

- ☐ att ytbehandling och reflexbeläggning är hel och ej blekt eller nedsmutsad
- ☐ att växellykta lyser och linser är rena
- ☐ att länkar, leder och fundament är utan anmärkning

6.12 Tungkontroll- och växelkontakt

Omfattar växelkontakt och tungkontrollkontakt med tillhörande fästdetaljer och fundamentalsjörn.

6.12.1 TUNGKONTROLLKONTAKT

Kontrollera:

- ☐ att magnetdel och kontaktdon sitter fast
- ☐ att kontroll finns för 10 mm mellanlägg men ej för 13 mm mellanlägg mellan tunga och stödräl. Vid stödknap med dubbelanslag tas måttet på de anslag som ligger an mot tungan eller vid närmaste stödknap i riktning mot tungspets
- ☐ att kontaktdonets hölje är utan skador samt bedöm om magnetdelen kommer att ligga rakt över kontaktdonet vid rälens neutraltemperatur
- ☐ att märkskyltar är intakta
- ☐ att sliper med kontaktdon ligger rätt

6.12.2 VÄXELKONTAKT TYP JVFE 12

Kontrollera utvändigt:

- ☐ att fundamentalsjörn är helt och isolerdetaljer är oskadade
- ☐ att kabelskydd och förskruvningar är intakta
- ☐ att kabelslingor tillåter spårjustering
- ☐ att lock och låsanordning fungerar och är intakta
- ☐ att ventilationsöppningar är intakta och tätning hel
- ☐ att hävarm är låst med saxring och ej glapp i lager eller i bult samt att glapp ej finns i bultar
- ☐ att märkning är läsbar och aktuell
- ☐ att ytbehandling är intakt och att varningsfärg fyller avsedd funktion
- ☐ att kopplingslåda, fördelningsstolpe är oskadad, kontrollera även invändigt att anslutningstrådar och plintar är oskadade

DokumentID		Version
TDOK 2014:0516		0.1

Kontrollera invändigt:

- ☐ att lager är smorda
- ☐ att kontaktvaggor och rullar är lätttrörliga
- ☐ att kontaktfjädrar är hela och låsta med saxpinnar
- ☐ att kopplingstrådar, anslutningstrådar och plintar är oskadade och märkning läsbar
- ☐ att kontakter är hela och fria från brännsår. Flätor är hela och sitter fast
- ☐ att värmen i växelkontakten fungerar
- ☐ att rostangrepp och nedsmutsning ej är så omfattande att växelkontaktens funktion kan påverkas
- ☐ att kontaktens inställning är rätt:
 - vid mittkontroll, skall bryta vid avståndet mindre än 13 mm mitt för växelkontakten
 - vid tungspetskontroll, kontroll vid 3 mm men ej kontroll vid 5 mm mellanlägg mitt för dragstången

6.12.3 VÄXELKONTAKT JFVE 4001

Kontrollera utvändigt:

- ☐ att fundamentsjärn är helt och isolerdetaljer är oskadade
- ☐ att kabelskydd och förskruvningar är intakt
- ☐ att kabelslingor tillåter spårjustering
- ☐ att skydd över linjaler är helt
- ☐ att låsanordning fungerar och är intakt
- ☐ att lock och isolering är helt att märkning på växeltunglås är läsbar och aktuell
- ☐ att ytbehandling är intakt och varningsfärg fyller avsedd funktion
- ☐ att kopplingslåda, fördelningsstolpe är oskadad, kontrollera även invändigt att anslutningstrådar och plintar är oskadade

Kontrollera invändigt:

- ☐ att inga lösa detaljer eller sprickbildningar finns på kontakter och kontaktfjädrar
- ☐ att linjaler är smorda och fria från repor
- ☐ att packboxar är täta och oskadade
- ☐ att lager är smorda
- ☐ att rostangrepp och nedsmutsning ej är så omfattande att växelkontaktens funktion påverkas
- ☐ att kopplingstrådar, anslutningstrådar och plintar är oskadade och märkning läsbar
- ☐ att kontakter är hela och fria från brännsår och ärg. Kontakttryck 2 N (200 g)
- ☐ att värme i växelkontakten fungerar
- ☐ att kontrollstångens inställning är rätt, kontroll vid 3 mm mellanlägg men ej för 5 mm

6.13 Låsanordning

Omfattar förregling eller växeltunglås med fundamentsjärn, fästdetaljer samt kopplingslåda och fördelningsstolpe.

DokumentID TDOK 2014:0516		Version 0.1
------------------------------	--	----------------

6.13.1 FÖRREGLING TYP JEK 10 OCH 11

Kontrollera utvändigt:

- ☐ att fundamentsjärn är helt och isolerdetaljer är oskadade
- ☐ att kabelskydd och förskruvningar är intakt
- ☐ att kabelslingor tillåter spårjustering
- ☐ att lock och låsanordning fungerar och är hela
- ☐ att märkning är läsbar och aktuell
- ☐ att ytbehandling är intakt
- ☐ att kopplingslåda, fördelningsstolpe är oskadad, kontrollera även invändigt att anslutningstrådar och plintar är oskadade

Kontrollera invändigt:

- ☐ att linjaler och dragstång är smorda och fria från repor
- ☐ att spärrstång är fri från repor och ej sitter löst, spärrstycke och lyftklackar är fastsatta
- ☐ att rulle är lätttrörlig och fjäder är hel samt eventuell behov av rengöring
- ☐ att magnetparti, kolv, kontaktvaggor och kontaktbock vaggor är hela och att de lätttrörliga och fjäderbelastade
- ☐ att rostangrepp och nedsmutsning ej är så omfattande att förreglingens funktion påverkas
- ☐ att kopplingstrådar, anslutningstrådar och plintar är oskadade och märkning läsbar
- ☐ att kontakter hela och fria från brännsår och ärg. Kontakttryck 2 N (200g)
- ☐ att kontrollkontakten är hel och fri från brännsår och ärg. Kontakttryck minst 0,5 N (50g). Kontaktöppning minst 1 mm när kolven ej påverkar kontakten
- ☐ att lamphållare och lampa är hel och oskadad
- ☐ att värmen i förreglingen fungerar
- ☐ att spärrning sker från båda ändlägena när förregling är strömlös.
- ☐ Hävarmen på växelstället får ej stanna i lodrätt läge
- ☐ att spärrstångens rörelseväg till båda ändlägena är:
 - till strömslutning vid klyklås 30 mm

6.13.2 VÄXELTUNGLÅS TYP JEK 30 OCH 40

Kontrollera utvändigt:

- ☐ att fundamentsjärn är helt och isolerdetaljer är oskadade
- ☐ att kabelskydd och förskruvningar är intakt
- ☐ att kabelslingor tillåter spårjustering
- ☐ att skydd över linjaler är helt
- ☐ att låsanordning fungerar och är intakt
- ☐ att lock och isolering är helt
- ☐ att märkning på växeltunglås är läsbar och aktuell
- ☐ att ytbehandling är intakt och varningsfärg fyller avsedd funktion
- ☐ att kopplingslåda, fördelningsstolpe är oskadad, kontrollera även invändigt att anslutningstrådar och plintar är oskadade

DokumentID		Version
TDOK 2014:0516		0.1

Kontrollera invändigt:

- ☐ att linjaler är smorda och fria från repor
- ☐ att packboxar är täta och oskadade
- ☐ att lager är smorda
- ☐ spärrmagnet och ankare går lätt och är fritt från fett och att rörpinne och styrtapp sitter fast samt att plastbricka är hel
- ☐ att rostangrepp och nedsmutsning ej är så omfattande att växeltunglåsets funktion påverkas
- ☐ att kopplingstrådar, anslutningstrådar och plintar är oskadade och märkning läsbar
- ☐ att kontakter är hela och fria från brännsår och ärg. Kontakttryck 2 N (200 g)
- ☐ att värme i växeltunglåset fungerar
- ☐ att ankaret lyfter och faller distinkt och säkert vid lokalfrigivning
- ☐ att kontrollstångens inställning är rätt, kontroll vid 3 mm mellanlägg men ej för 5 mm

6.13.3 KONTROLLÅS (K-LÅS)

Kontrollera:

- ☐ att låset och nyckelhålsbleck sitter fast
- ☐ att avståndet mellan låskolv och urtagets kanter är max 5 mm för växel med växelställ
- ☐ att k-nyckel ej kan tas ur annat än i avsett läge
- ☐ att låskolv, låsvagga, nyckelhålsbleck och plombering är oskadade
- ☐ att låskolv och låsvagga är lättrorligt vid omvridning
- ☐ att nyckelhålsskydd är fjäderbelastat

6.13.4 VÄXELTUNGLÅS MEKANISKT

Kontrollera:

- ☐ att linjaler och hävarm i låsläge har urtaget lika på båda sidor
- ☐ att skyddskåpa är hel
- ☐ att ytbehandling är intakt och att varningsfärg fyller avsedd funktion
- ☐ att lås och nycklar fungerar utan anmärkning

6.13.5 MAGNETLÅS JFK 11

Kontrollera:

- ☐ att nyckel till K-lås ej går att ta ur obehörigt
- ☐ att kontakter och kabelanslutning är oskadade
- ☐ att indikeringsanordning är rätt justerad och färgmärkning tydlig
- ☐ att magnet och låsregel spärrar låskolv
- ☐ att kontrolllåset och nyckelhålsbleck är hela och plomberade
- ☐ att magnetlåset sitter fast och ytbehandling oskadad
- ☐ att indikeringsanordning fungerar och glas helt
- ☐ att märkskylt är rätt och läsbar
- ☐ att rostangrepp och nedsmutsning ej är omfattande
- ☐ att magnetankare går lätt



DokumentID		Version
TDOK 2014:0516		0.1

- ☐ att kontakter är hela och fria från brännsår
- ☐ att kopplingstrådar, anslutningstrådar och plintar är oskadade
- ☐ att ytterlock och skyddslock är intakta
- ☐ att eventuell värme fungerar
- ☐ att ankaret lyfter och faller distinkt och säkert
- ☐ att lås och nycklar fungerar utan anmärkning

Ändringslogg

Fastställd version	Dokumentdatum	Ändring	Namn
1.0	2015-04-01	Konvertering till TDOK	Hrstic Dragana